

Tema 1: Variables, Constantes y Tipos de Datos

MOMENTO 1: PRÁCTICA

EL ALMACÉN DIGITAL: CAJAS Y ETIQUETAS

Imagine el archivo físico de documentos en la dirección del CEA Herman Ortiz Camargo. Allí existen diferentes tipos de contenedores para organizar la información: hay cajas pequeñas destinadas exclusivamente a guardar sellos, carpetas delgadas diseñadas para guardar hojas de vida y archivadores gigantes para los libros de actas.

Usted no intentaría meter un libro de actas enorme dentro de la cajita de los sellos, porque físicamente no cabe y se rompería. Tampoco usaría un archivador gigante para guardar un solo clip, porque sería un desperdicio absoluto de espacio valioso.

El Concepto de la Caja (La Variable)

En la memoria RAM de una computadora ocurre exactamente lo mismo. Cuando un programa necesita recordar el nombre de un estudiante, su nota de examen o si ya pagó su mensualidad, necesita reservar un "espacio" o "cajita" en la memoria. A estas cajitas digitales, que tienen un nombre escrito por fuera (una etiqueta) y un valor por dentro, las llamamos **Variables**.

El término "variable" se utiliza porque el contenido de esa caja puede cambiar durante la ejecución del programa. Si hoy guardamos el número 5 en la caja etiquetada como *notaFinal*, mañana podemos abrirla, sacar el 5 y guardar un 8. El valor "varía".

MOMENTO 2: TEORÍA

CLASIFICACIÓN DE DATOS Y NOMENCLATURA

1. Tipos de Datos Fundamentales

Para que la computadora sepa exactamente de qué tamaño debe ser la caja en la memoria RAM, nosotros como programadores debemos decirle qué **Tipo de Dato** vamos a guardar. Existen cuatro tipos elementales reconocidos universalmente:

Tipo de Dato	Descripción Técnica	Ejemplos Comunes	Uso Práctico
Entero (Int)	Números completos, positivos o negativos, sin decimales.	15, -4, 2026, 0	Contar estudiantes, registrar edades, asignar años.
Real / Flotante (Float)	Números que requieren precisión decimal (fracciones).	14.5, 3.1416, 50.50	Calcular promedios de notas, precios en Bolivianos, peso.
Cadena (String / Text)	Secuencia de letras, símbolos o números tratados como texto. Van siempre entre comillas.	"Juan", "C-45", "Hola"	Nombres completos, contraseñas, direcciones, mensajes.
Booleano (Boolean)	Datos lógicos. Solo pueden tener dos estados absolutos.	Verdadero (True), Falso (False)	Estado de un motor (encendido/apagado), usuario activo (sí/no).

2. Reglas de Oro para Nombrar Variables

Cuando le ponemos nombre a la etiqueta de la caja, no podemos escribir lo que queramos. Los lenguajes de programación y los compiladores son estrictos. Si rompemos las siguientes reglas, el programa simplemente no funcionará:

- **Cero espacios en blanco:** Un nombre de variable debe ser una sola palabra ininterrumpida. Si necesita separar, use mayúsculas intermedias (formato *camelCase*) o guiones bajos (*snake_case*). Ejemplo correcto: ***notaFinal*** o ***nota_final***. Ejemplo incorrecto: ***nota final***.
- **Jamás iniciar con un número:** El nombre puede contener números, pero no al principio. Incorrecto: ***1erLugar***. Correcto: ***lugar1***.
- **Sin caracteres especiales ni tildes:** Evite usar la letra "ñ", acentos o símbolos como @, #, \$, %. Incorrecto: ***año_ingreso***. Correcto: ***anio_ingreso***.

3. Constantes

Una constante es idéntica a una variable, pero con un candado de seguridad inquebrantable. Una vez que se guarda un dato adentro de una constante, **jamás se puede modificar** mientras el programa está en funcionamiento. Se usan para valores fijos como el número Pi (3.1416) o la clave de red institucional.

```
// Ejemplo de declaración en Pseudocódigo estándar:  
Entero edadEstudiante = 18  
Real promedioCurso = 65.5  
Cadena nombreColegio = "CEA Herman Ortiz Camargo"  
Booleano estaInscrito = Verdadero
```

MOMENTO 3: VALORACIÓN

LA OPTIMIZACIÓN DE LA MEMORIA EN HARDWARE

Podríamos preguntarnos: *¿Por qué no usamos el tipo de dato "Real/Float" para todo y nos olvidamos de los enteros? Total, un número decimal también puede almacenar un número entero como 5.0.*

La respuesta radica en la optimización de los recursos y la arquitectura del Hardware. Un número **Entero** ocupa muy poco espacio en la memoria RAM (generalmente 2 o 4 bytes). Un número **Real**, por el nivel de precisión matemática que requiere para procesar decimales flotantes, ocupa el doble o cuádruple de espacio (4 u 8 bytes) e implica un esfuerzo matemático mucho mayor para la Unidad Lógica Aritmética (ALU) del procesador.

Sistemas Embebidos y Robótica:

En una computadora de escritorio con 8 Gigabytes de RAM, desperdiciar unos cuantos bytes no se nota. Pero como técnicos, muchos de nosotros programaremos microcontroladores como el Arduino UNO o el ESP32 para proyectos de domótica. ¡Un Arduino UNO solo tiene 2 Kilobytes de RAM total! Si declaramos todas nuestras variables como *Float* cuando solo necesitamos prender o apagar un LED (Booleano), saturaremos la memoria al instante y el dispositivo sufrirá un colapso. Elegir el tipo de dato correcto es el sello de un ingeniero profesional.

MOMENTO 4: PRODUCCIÓN

CUADERNO DE TRABAJO: TALLER DE VARIABLES

Demuestre su comprensión resolviendo con rigor técnico las siguientes actividades en su cuaderno:

Actividad 1: Auditoría de Nombres (Debugging)

Un estudiante de primer ingreso intentó declarar las siguientes variables para el sistema del CEA. Indique al lado de cada una si el nombre es **VÁLIDO** o **INVÁLIDO**. Si es inválido, explique brevemente la regla que rompió:

- `costo_total`: _____
- `1er_semestre`: _____
- `sueldo base`: _____
- `contraseñaUsuario`: _____
- `cantidadAlumnos`: _____

Actividad 2: Asignación de Tipos de Datos

Lea atentamente la información que se requiere almacenar en el sistema. Escriba qué tipo de dato (Entero, Real, Cadena o Booleano) sería el más eficiente y profesional para guardar dicha información:

- El precio en Bolivianos de un disco duro SSD: _____
- El número de documento de identidad (C.I.) de un docente: _____
- La cantidad de sillas en el laboratorio de cómputo: _____
- Si la puerta del aula está abierta o cerrada: _____
- El correo electrónico institucional de un estudiante: _____

Actividad 3: Laboratorio Práctico (Flowgorithm)

Encienda su computadora, abra el entorno gráfico de **Flowgorithm** y realice su primer algoritmo estructurado:

1. Utilice el bloque de *Declaración* para crear tres variables: una tipo Cadena llamada `nombre`, una tipo Entero llamada `edad` y una tipo Real llamada `altura`.
2. Utilice el bloque de *Entrada* para pedirle al usuario que escriba sus datos por teclado.
3. Utilice el bloque de *Salida* para imprimir un mensaje amigable combinando texto y variables, por ejemplo: *"Hola [nombre], tienes [edad] años y mides [altura] metros."*
4. Guarde el archivo y presente la ejecución en pantalla al profesor encargado.